La meilleure constante d'une inégalité

IMO · 1999 · Roumanie

Soit n un entier fixé, avec $n \geq 2$.

1. Déterminer la plus petite constante C telle que l'inégalité

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j (x_i^2 + x_j^2) \leq C \left(\sum_{1 \leq i \leq n} x_i \right)^4$$

   soit vérifiée pour tous les réels $x_1, \ldots, x_n \geq 0$.

2. Pour cette constante C, déterminer les cas d'égalité.